

Лабораторная работа №5

Модель хищник-жертва

Александр Аскеров

Содержание

1	Цель работы	4
2	Задание	5
3	Теоретическое введение	6
4	Выполнение лабораторной работы	7
4.1	Реализация на Julia	7
4.2	Реализация на OpenModelica	10
5	Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica	12
6	Выводы	13

Список иллюстраций

4.1	График изменения численности хищников и численности жертв .	8
4.2	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	9
4.3	График изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica	10
4.4	График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии	11

1 Цель работы

Исследовать математическую модель Лотки-Вольтерры.

2 Задание

Вариант 59

Для модели «хищник-жертва»:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -0.48x(t) + 0.053x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = 0.52y(t) - 0.048x(t)y(t) \end{cases}$$

Построить график зависимости численности хищников от численности жертв, а также графики изменения численности хищников и численности жертв при следующих начальных условиях: $x_0 = 6, y_0 = 21$. Найти стационарное состояние системы.

3 Теоретическое введение

Модель Лотки—Вольтёрры (модель Лотки—Вольтерра) — модель взаимодействия двух видов типа «хищник — жертва», названная в честь своих авторов (Лотка, 1925; Вольтерра 1926), которые предложили модельные уравнения независимо друг от друга.

Такие уравнения можно использовать для моделирования систем «хищник — жертва», «паразит — хозяин», конкуренции и других видов взаимодействия между двумя видами.

В математической форме предложенная система имеет следующий вид:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = \alpha x(t) - \beta x(t)y(t) \\ \frac{dy}{dt} = -\gamma y(t) + \delta x(t)y(t) \end{cases}$$

где x — количество жертв,

y — количество хищников,

t — время,

$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ — коэффициенты, отражающие взаимодействия между видами.

4 Выполнение лабораторной работы

Решим систему дифференциальных уравнений, используя язык программирования Julia и ПО OpenModelica, для того, чтобы построить графики и сравнить результаты.

4.1 Реализация на Julia

Для написания программы понадобится библиотека DifferentialEquations для решения системы дифференциальных уравнений (ДУ) и библиотека Plots для построения графиков.

Используемые библиотеки

```
using DifferentialEquations, Plots;
```

функция для системы ДУ, описывающей модель Лотки-Вольтерры

```
function LV(u, p, t)
```

```
    x, y = u
```

```
    a, b, c, d = p
```

```
    dx = a*x - b*x*y
```

```
    dy = -c*y + d*x*y
```

```
    return [dx, dy]
```

```
end
```

Начальные условия

```

u0 = [6,21]
p = [-0.48, -0.053, -0.52, -0.048]
tspan = (0.0, 50.0)
prob = ODEProblem(LV, u0, tspan, p)
sol = solve(prob, Tsit5())

```

График

```

plot(sol, title = "Модель Лотки-Вольтерры", xaxis = "Время", yaxis = "Численность популяций",
savefig("5_1.png"))

```

В результате получаем графики изменения численности хищников и численности жертв.

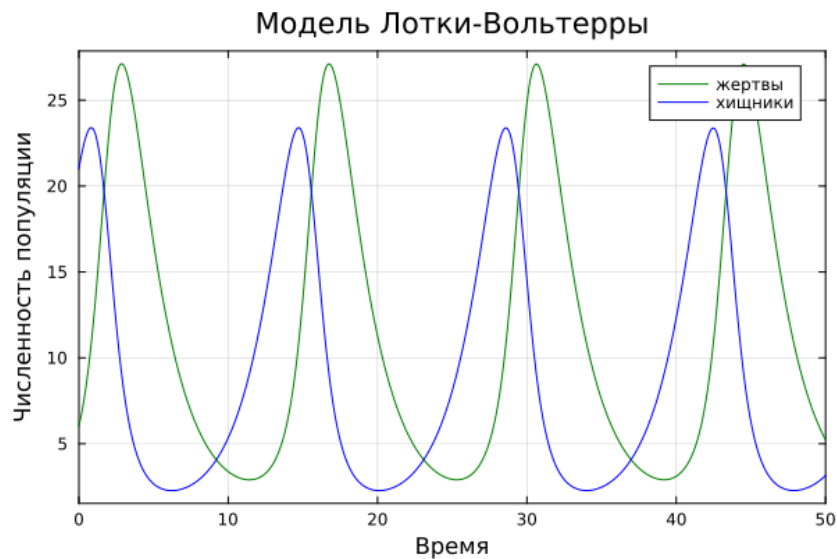


Рис. 4.1: График изменения численности хищников и численности жертв

Графики периодичны.

Далее найдем стационарное состояние системы по формуле:

$$\begin{cases} x_0 = \frac{\gamma}{\delta} \\ y_0 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

Получим, что $x_0 = \frac{0.48}{0.053} = 9.056603773584905$, а $y_0 = \frac{0.52}{0.048} = 10.833333333333334$

Проверим, что эта точка действительно является стационарной, подставив ее в начальные условия.

```
x_c = p[3]/p[4]
y_c = p[1]/p[2]
u0_c = [x_c, y_c]
prob2 = ODEProblem(LV, u0_c, tspan, p)
sol2 = solve(prob2, Tsit5())

plot(sol2, xaxis = "Жертвы", yaxis = "Хищники", label = ["Жертвы" "Хищники"], c = ["g" "b"])
savefig("5_2.png")
```

Получим график из двух прямых, параллельных оси абсцисс, то есть численность и жертв, и хищников не меняется, как и должно быть в стационарном состоянии.

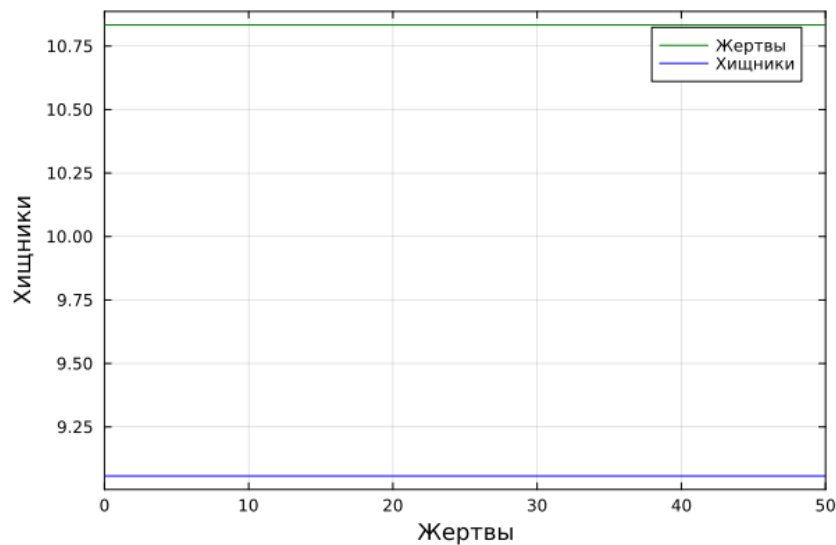


Рис. 4.2: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

4.2 Реализация на OpenModelica

Зададим параметры и систему ДУ.

```
model lab5_1
  parameter Real a = -0.48;
  parameter Real b = -0.053;
  parameter Real c = -0.52;
  parameter Real d = -0.048;
  parameter Real x0 = 6;
  parameter Real y0 = 21;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_1;
```

Выполним симуляцию и получим следующий график изменения численности хищников и численности жертв.

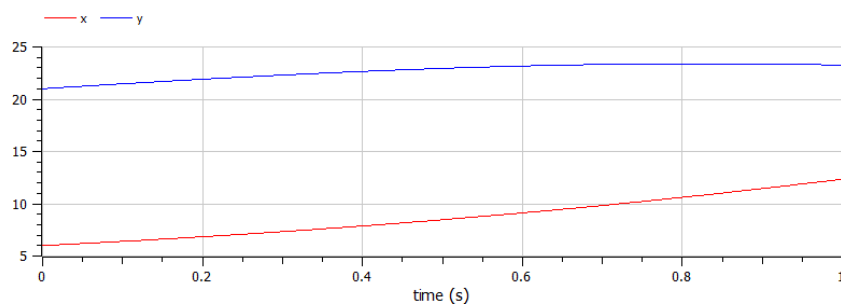


Рис. 4.3: График изменения численности хищников и численности жертв. OpenModelica

Также построим тут изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии.

```

model lab5_2
  parameter Real a = -0.48;
  parameter Real b = -0.053;
  parameter Real c = -0.52;
  parameter Real d = -0.048;
  parameter Real x0 = 0.52/0.048;
  parameter Real y0 = 0.48/0.053;

  Real x(start=x0);
  Real y(start=y0);
equation
  der(x) = a*x - b*x*y;
  der(y) = -c*y + d*x*y;
end lab5_2;

```

Получим график, в котором численность жертв и хищников постоянна.

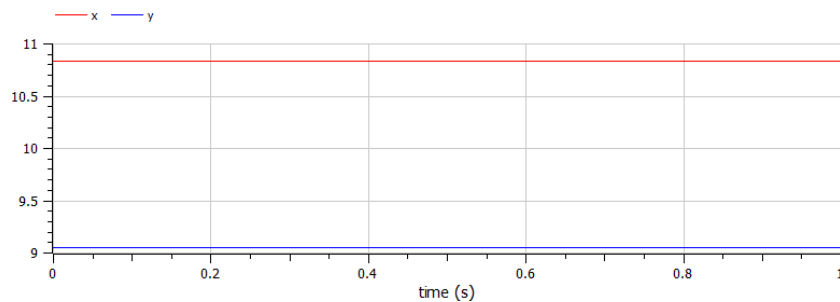


Рис. 4.4: График изменения численности хищников и численности жертв в стационарном состоянии

5 Сравнение построения модели на Julia и в OpenModelica

Полученные графики идентичны.

6 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы была исследована и построена математическая модель Лотки-Вольтерры на Julia и в OpenModelica.